Homework 1 – MCP Math- & Datenbank-Tool-Server

Stockinger Rene · Industrial Computing, MCI · Teil 1 (Christian Maurer) · Option A, Technical Track

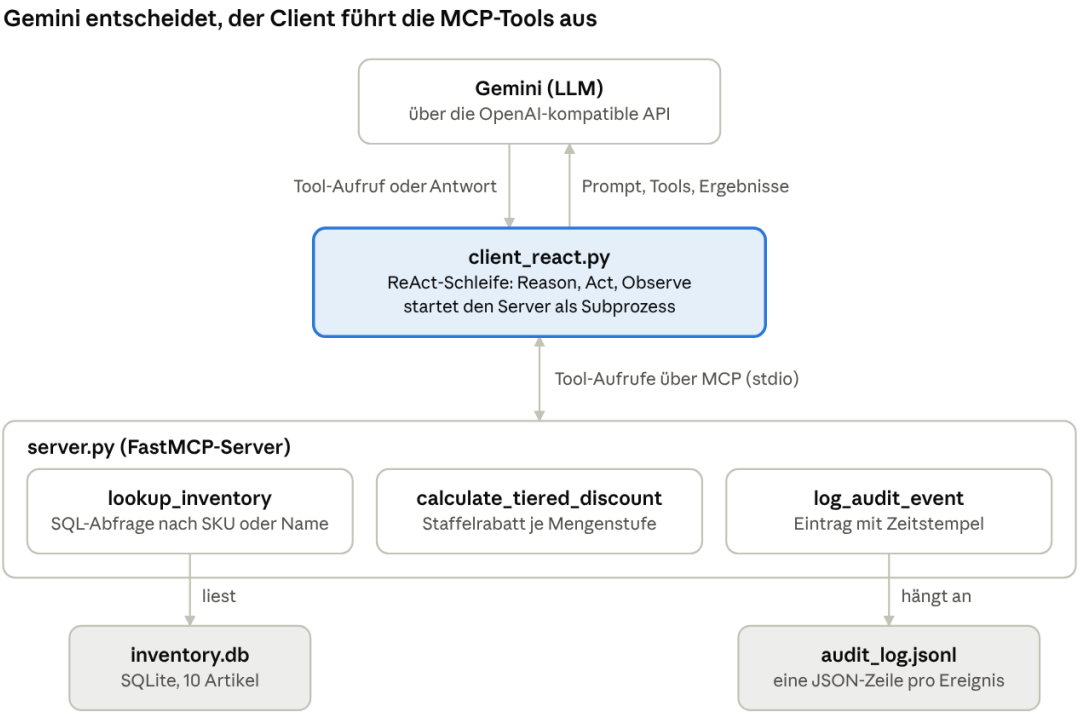
Überblick und Links

Umgesetzt ist ein eigener MCP-Server in Python mit drei Tools, die eine ReAct-Agentenschleife mit LLM selbstständig aufruft.

GitHub-Repository	https://github.com/stocki7/ic_homework_1_mcp_tool_server
README (Setup-Befehle)	README.md
Ausführungsprotokoll	logs/execution_log.txt

Umsetzung

Das LLM wählt die Tools, `client_react.py` führt sie über MCP aus und gibt die Ergebnisse zurück, bis die Antwort steht. Die Tools: `lookup_inventory` (SQLite-Abfrage), `calculate_tiered_discount` (Staffelrabatt) und `log_audit_event` (Audit-Log).



Ausführen

```
git clone https://github.com/stocki7/ic_homework_1_mcp_tool_server.git
cd ic_homework_1_mcp_tool_server
uv sync
Copy-Item .env.example .env     # Gemini-API-Key bei LITELLM_KEY eintragen
uv run python client_react.py
```

Details im README.